DOCKER ENRIQUE SOLA ACTIVIDAD EVALUABLE 01

1. INSTALACIÓN DE DOCKER..... 2
UD 06. Caso práctico 02 - Wordpress +MariaDB.....5
Caso práctico03 - Instalando LAMP +Wordpress en un contenedor..... 11
UD 05. Caso práctico 02 - Wordpress + MariaDB.....13
PREGUNTAS DEL FORO: DOCKER.....19
1. ¿Qué diferencia principal hay entre imagen y contenedor?.....19
2. ¿Qué comando arranca un contenedor a partir de una imagen?..... 19
3. ¿Por qué un contenedor pesa mucho menos que una máquina virtual?.....20
4. Cuatro comandos diferentes de Docker con un ejemplo para cada uno..... 20

1. INSTALACIÓN DE DOCKER

Yo ya tenia instalado docker, es decir, ya lo instale a base de comandos.
Ejecuto el siguiente comando para comprobarlo (y la version)

```
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$ docker compose version
Docker Compose version v5.6.1
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$
```

Descarrega la imatge oficial: Cerca i descarrega la imatge oficial del servidor
web de Nginx des del registre públic de Docker.

Descargar la imagen oficial de nginx:

```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker pull nginx:latest
latest: Pulling from library/nginx
a670537bed70: Pull complete
9f604dae09b2: Pull complete
6fc242d221a6: Pull complete
a071113ac575: Pull complete
6e2ab1f3ef4e: Pull complete
d322f1bf41d8: Pull complete
c139fe92686d: Pull complete
ca81da665177: Download complete
05a7d8870b4b: Download complete
Digest: sha256:5ab5b0b01097420873a3f3330f44248e34a3c2a3e8d5ee30658aeae
8cb7435da
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

Alça el contenidor: Fes funcionar el contenidor Nginx en segon pla complint
aquests requisits:

▪ Has d'assignar-li el nom de servidor-practica.
⅘

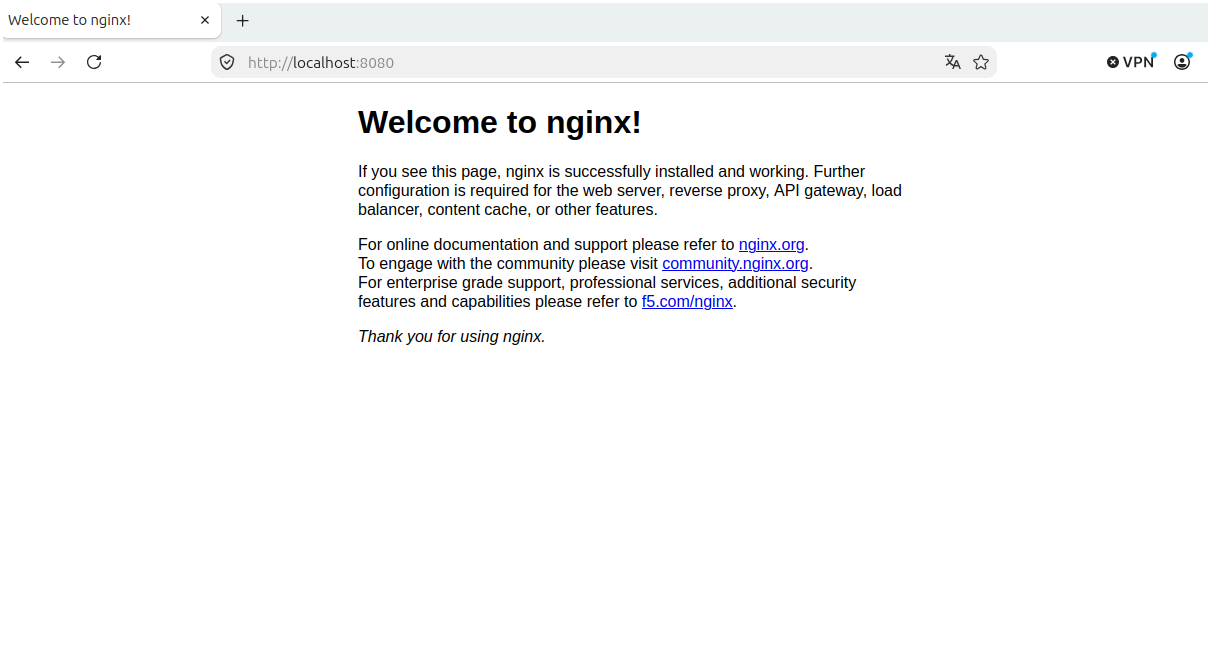
```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker run -d --name servidor-practi
ca -p 8080:80 nginx
[sudo] contraseña para kikesm:
6654469060f43980ac56aa0bdafabbe490de23f66b447d8b28808e0b32771070
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

▪ Has de mapejar els ports perquè el servidor siga accessible des del navegador del teu ordinador a través del port 8080.

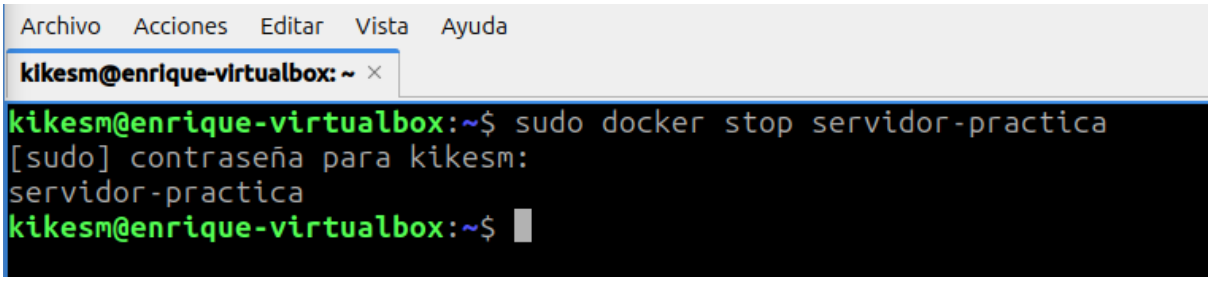
```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED
 STATUS              PORTS                                     NAMES
6654469060f4   nginx     "/docker-entrypoint.…"   About a minute ago
 Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   servido
r-practica
```

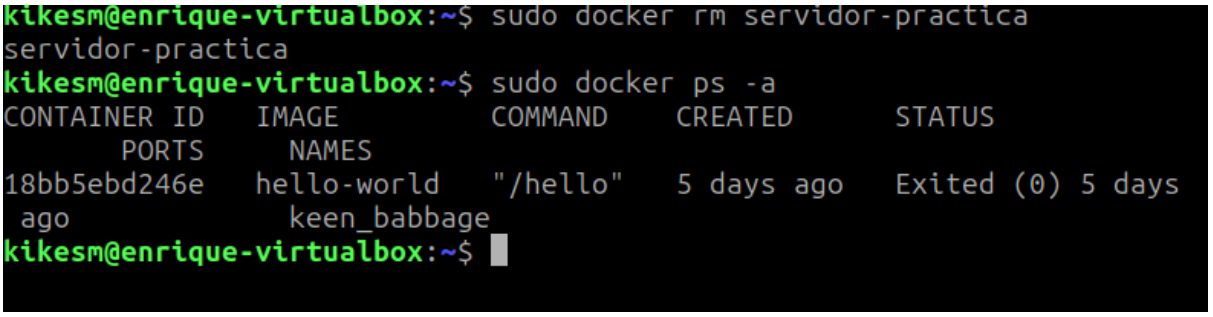
◦ Comprovació: Obri el navegador web i mostra que pots veure la pàgina de

benvinguda de Nginx.



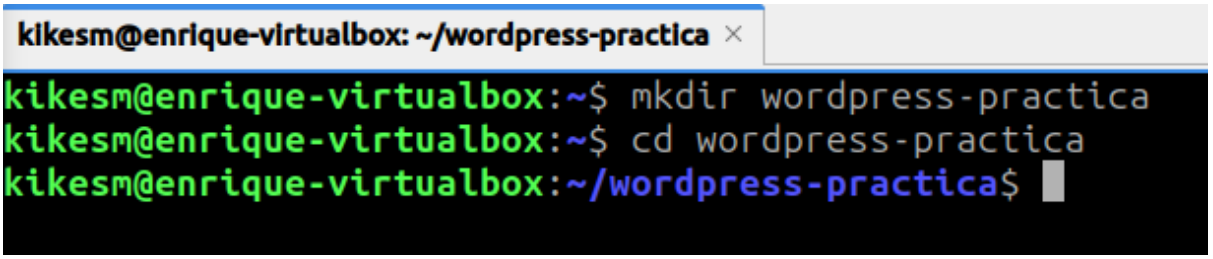
Neteja: Un cop verificat, atura el contenidor i esborra'l per no deixar recursos
consumint memòria al teu sistema.



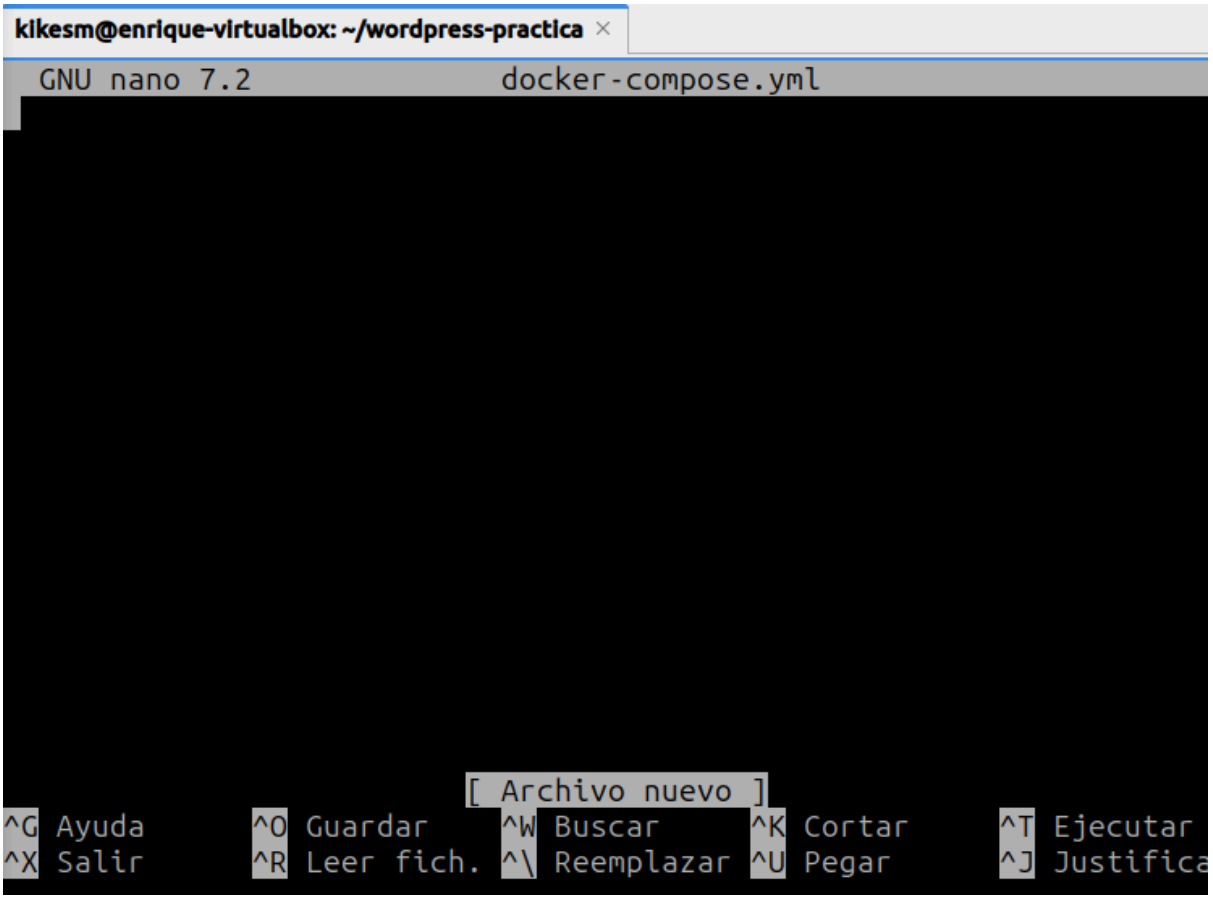


Aqui compruebo que ya no esta el contenedor

UD 06. Caso práctico 02 - Wordpress +MariaDB



creo la carpeta y luego entro en ella para operar dentro de ella



Creo el archivo “docker-compose.yml” con el comando:
nano docker-compose.yml

```
 GNU nano 7.2                 docker-compose.yml

services:
  db:
    image: mariadb:10.11.2
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: somewordpress
      MARIADB_DATABASE: wordpress
      MARIADB_USER: wordpress
      MARIADB_PASSWORD: wordpress

  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    ports:
      - "8000:80"

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar
```

```
 GNU nano 7.2                 docker-compose.yml
      MARIADB_USER: wordpress
      MARIADB_PASSWORD: wordpress

  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    ports:
      - "8000:80"
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress

volumes:
  db_data:
```

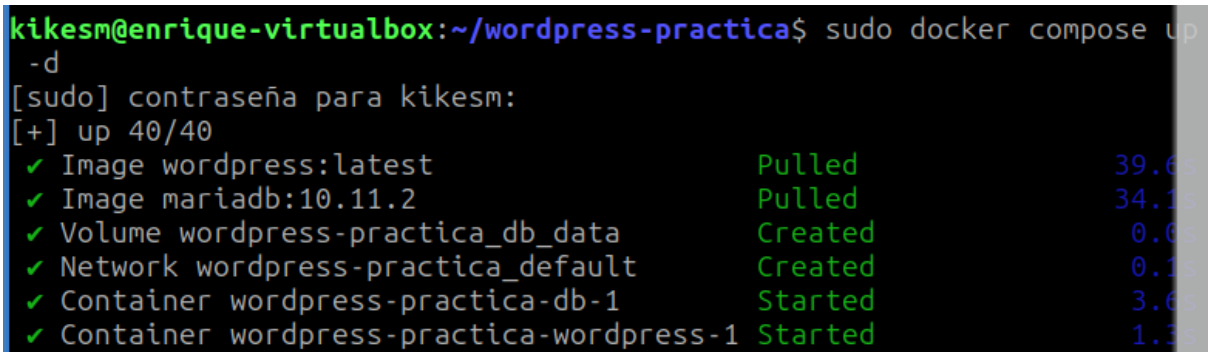
Aqui indicamos:
-Versión del fichero docker-compose 3.9

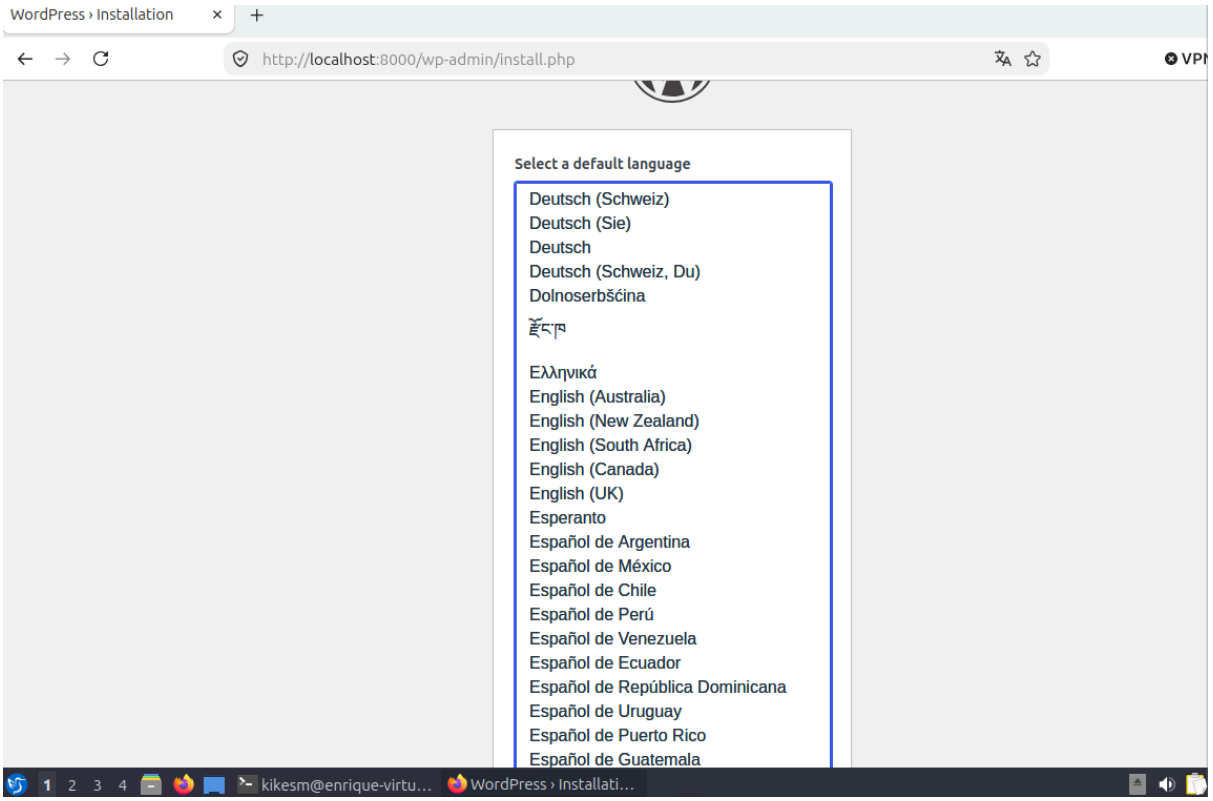
-servicios a lanzar
-Plantilla del servicio "db"
-Plantilla del servicio "wordpress"
-los volúmenes creados y compartidos

Guardamos y salimos del editor

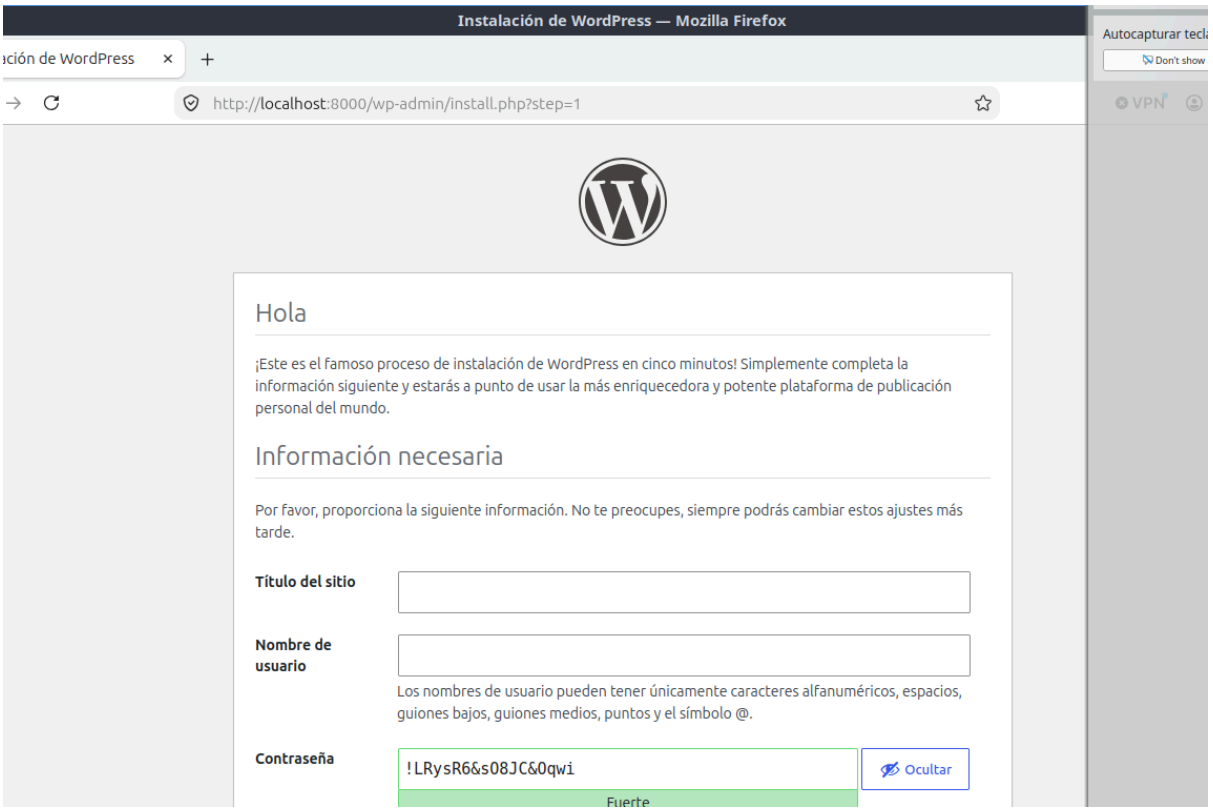
PASO 1: PONIENDO EN MARCHA EL SISTEMA

Ejecutamos mediante el siguiente comando:



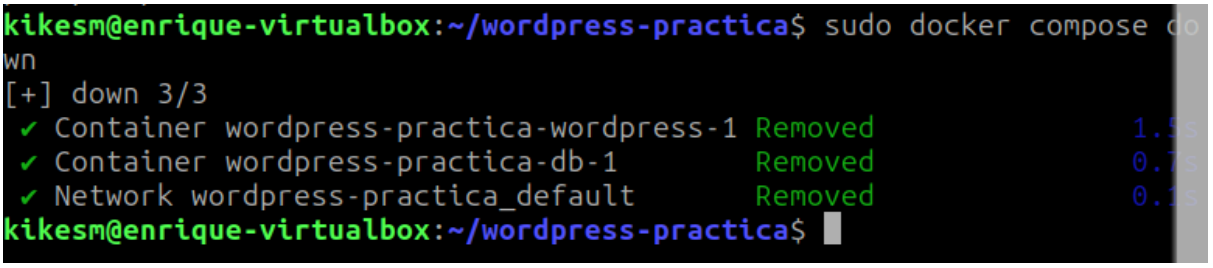


Y al entrar en el enlace, vemos que funciona correctamente, pidiendonos el idioma



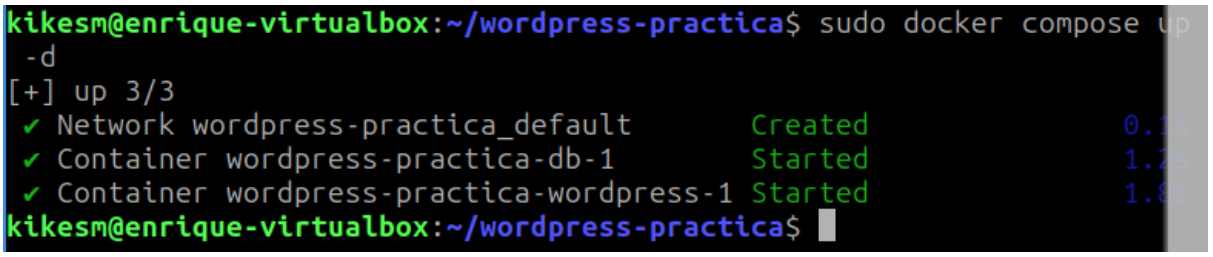
PASO 2: PARANDO EL SISTEMA

Para detener el proceso:



PASO 3: RE-LANZANDO EL SISTEMA

Y para relanzar el proceso, reutilizamos el comando de antes:



Caso práctico03 - Instalando LAMP +Wordpress en un contenedor

Desde la terminal en el sistema anfitrión, creo y pongo en marcha el contenedor basado en Ubuntu 22.04 exponiendo el puerto 8080 y dejándolo activo con tail -f /dev/null:

```
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$ sudo docker run -d -p
8080:80 --name LAMP ubuntu:22.04 tail -f /dev/null
[sudo] contraseña para kikesm:
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
0626d3cc316c: Pull complete
ae52aad3a114: Download complete
Digest: sha256:076e7bf82319619f28dd0aa9c02ab34b055ad37100395b4f49a2ffb
a04fb5e11
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
5ebd5ad321728497444c2c5b10fa4162c485030dacac9322f500e927d0572440
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$
```

Verificación: **Entro dentro de la terminal del contenedor ejecutando:**

```
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$ sudo docker exec -it L
AMP bash
root@5ebd5ad32172:/#
```

Una vez dentro, vemos que la línea de comandos cambia (indicando que estamos dentro del contenedor). Todos los siguientes comandos se ejecutan dentro de esta terminal del contenedor.

Paso 2: Actualizar repositorios e instalar LAMP + WordPress

Actualizamos la lista de paquetes e instalamos WordPress

```
kikesm@enrique-virtualbox:~/wordpress-practica$ sudo docker exec -it L
AMP bash
root@5ebd5ad32172:/# apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129
kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd6
4 Packages [96.8 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd6
4 Packages [8002 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB
]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127
kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [
17.5 MB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64
Packages [1327 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Pack
ages [4468 kB]
```

Mediante el siguiente comando:

```
root@5ebd5ad32172:/# service apache2 start
 * Starting Apache httpd web server apache2
 *
root@5ebd5ad32172:/#
```

Arrancamos el servicio de Apache temporalmente

-Aqui me quedé: Al ejecutar los siguientes comandos, me daba error por no tener instalados diversos paquetes. Los cuales si que me salian instalados.

No le encontré solución

UD 05. Caso práctico 02 - Wordpress + MariaDB

PASO 1: CREANDO LA RED

Primero que todo, creamos la red aislada que compartirán ambos contenedores y verificamos que esta creada

```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ docker network create redwp
permission denied while trying to connect to the docker API at unix://
/var/run/docker.sock
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker network create redwp
[sudo] contraseña para kikesm:
41f8113575a8b14b63e070d9d547b12af0819fd4a7c60a7986fad0ff96c63730
kikesm@enrique-virtualbox:~$ docker network ls
permission denied while trying to connect to the docker API at unix://
/var/run/docker.sock
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker network ls
NETWORK ID     NAME                          DRIVER    SCOPE
4a3a81455f87   bridge                        bridge    local
cd5d286e612c   host                          host      local
d20742895bba   none                          null      local
41f8113575a8   redwp                         bridge    local
55911d665bd2   wordpress-practica_default    bridge    local
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

PASO 2: CREANDO CONTENEDOR MARIADB

Creamos el contenedor nuestromariadb enlazado a la red, utilizando nuestras rutas de usuario actuales y las variables indicadas:

```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker run --name nuestromariadb --n
etwork redwp -v /home/kikesm/mariadbdata:/var/lib/mysql -e MARIADB_ROO
T_PASSWORD=cefireroot -e MARIADB_USER=cefireuser -e MARIADB_PASSWORD=c
efirepass -e MARIADB_DATABASE=cefiredb -d mariadb:10.6
Unable to find image 'mariadb:10.6' locally
10.6: Pulling from library/mariadb
af1e7efeb593: Pull complete
ef5f9e8511f3: Pull complete
b66b86a786d0: Pull complete
0626d3cc316c: Already exists
fab48f5b643f: Pull complete
169b6fb723eb: Pull complete
015bcafc8795: Pull complete
cb435b3b1d64: Pull complete
bf6168df1504: Download complete
aa3f7e569782: Download complete
Digest: sha256:f1c56f035ed268a0d7c2c2e06dc879f6319b997cb434cf822a4cfd7
2a7aa184d
Status: Downloaded newer image for mariadb:10.6
2887a0c3cba3a1a92f0aebe5dda7458b887287fca3f74c31b87d0821e142bb76
```

PASO 3: CREANDO CONTENEDOR CON WORDPRESS

Creamos el contenedor nuestrowp conectándolo a la misma red y exponiendo el puerto 8080 de nuestro equipo: actuales y las variables indicadas:

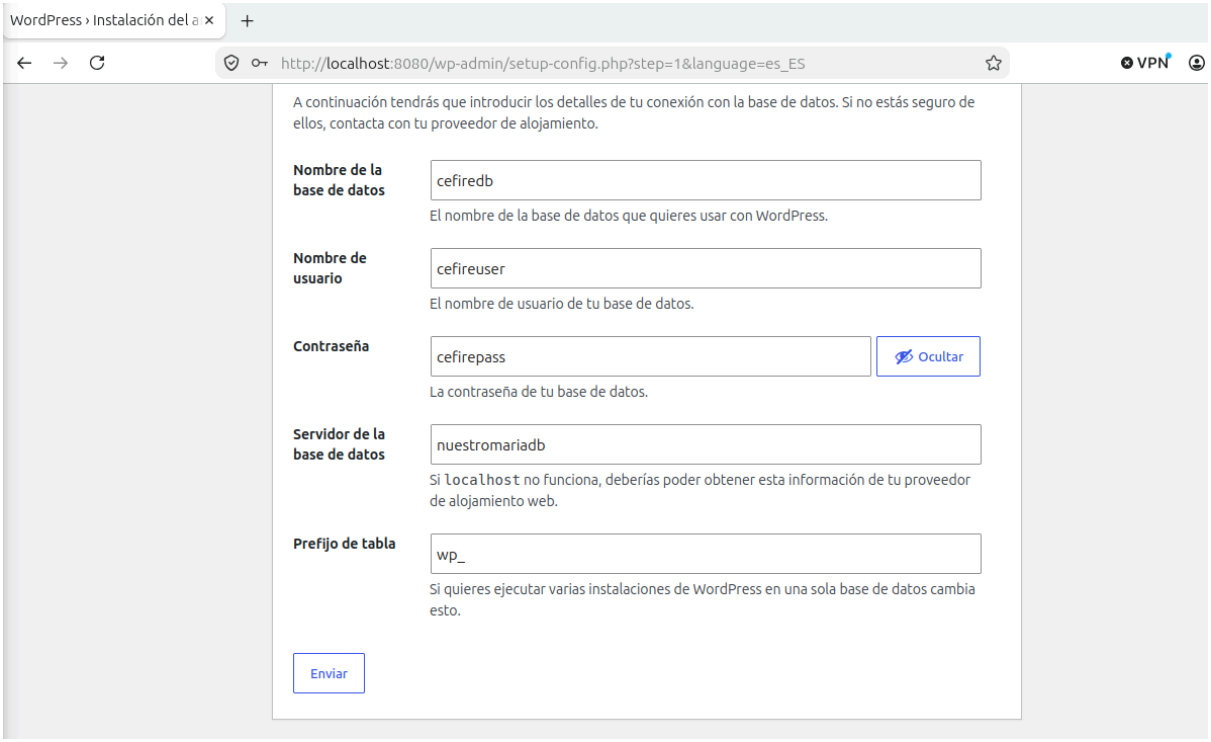
```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker run --name nuestrowp --networ
k redwp -p 8080:80 -d wordpress
cc54b9d05b47d853d720d44291dd136285d232652c8662983084197a88158645
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

Vemos que los dos funcionan a la vez y correctamente:

```
ikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED
         STATUS              PORTS
 NAMES
c54b9d05b47   wordpress          "docker-entrypoint.s…"   About a min
ute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
 nuestrowp
2887a0c3cba3   mariadb:10.6       "docker-entrypoint.s…"   3 minutes a
go        Up 3 minutes        3306/tcp
```

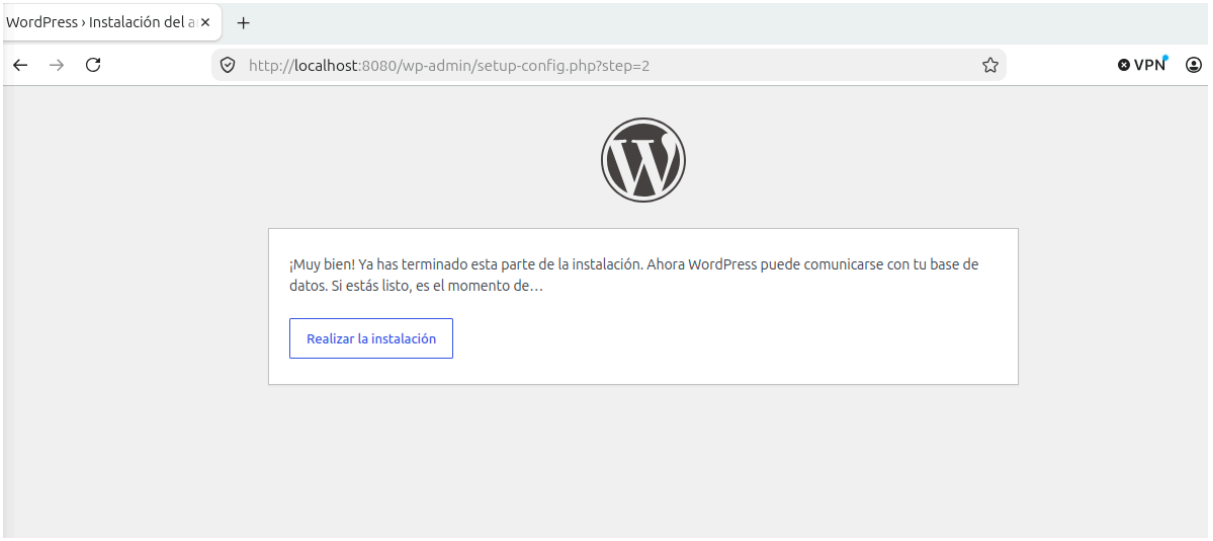
PASO 4: INSTALANDO WORDPRESS

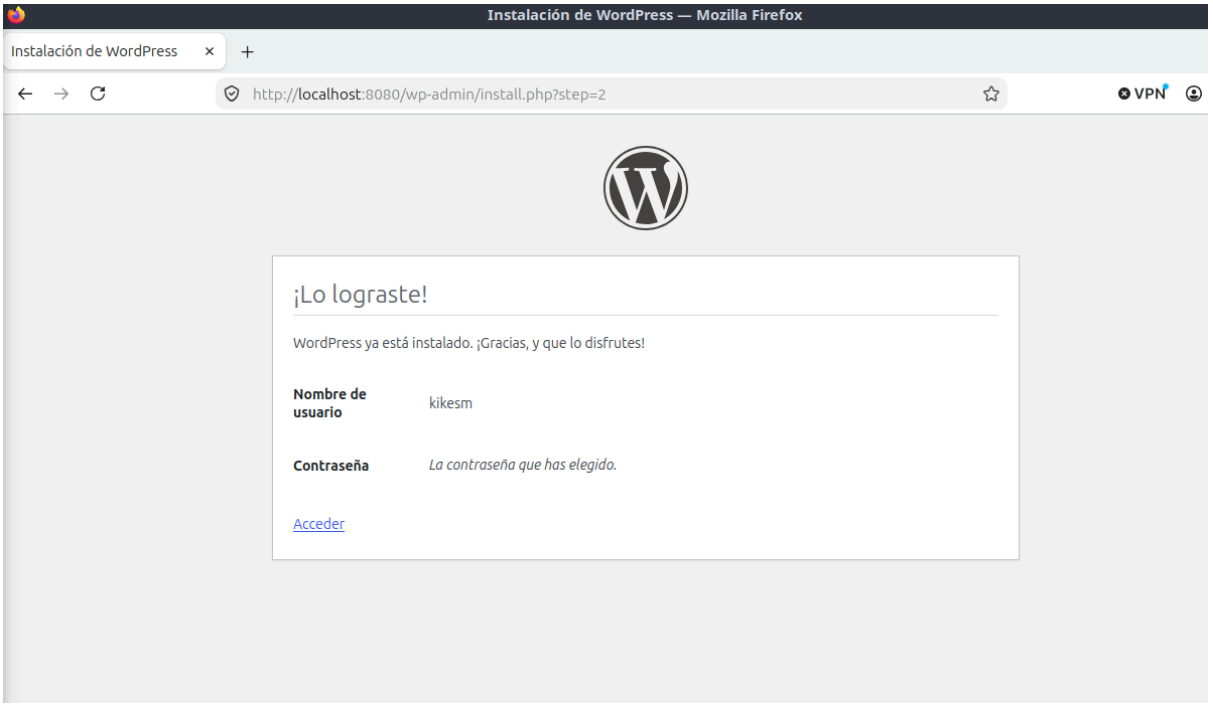
En el navegador, entremos en el siguiente enlace: http://localhost:8080



Rellenamos estos apartados como lo pone en la captura

Y lo instalamos


WordPress › Instalación del a
http://localhost:8080/wp-admin/setup-config.php?step=2
VPN
¡Muy bien! Ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de…
Realizar la instalación


Instalación de WordPress — Mozilla Firefox
Instalación de WordPress
http://localhost:8080/wp-admin/install.php?step=2
VPN
¡Lo lograste!
WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!
Nombre de usuario
kikesm
Contraseña
La contraseña que has elegido.
Acceder

Listo.

Paso 5: Realizar la migración a MariaDB 10.7

Paramos y eliminamos el contenedor.

```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker stop nuestromariadb
nuestromariadb
kikesm@enrique-virtualbox:~$ docker rm nuestromariadb
permission denied while trying to connect to the docker API at unix://
/var/run/docker.sock
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker rm nuestromariadb
nuestromariadb
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

Y volvemos a instalarlo pero esta vez con la versión 10.7

```
kikesm@enrique-virtualbox:~$ sudo docker run --name nuestromariadb --n
etwork redwp -v /home/kikesm/mariadbdata:/var/lib/mysql -e MARIADB_ROO
T_PASSWORD=cefireroot -e MARIADB_USER=cefireuser -e MARIADB_PASSWORD=c
efirepass -e MARIADB_DATABASE=cefiredb -d mariadb:10.7
Unable to find image 'mariadb:10.7' locally
10.7: Pulling from library/mariadb
d3da17671559: Pull complete
b5660ff63058: Pull complete
8b13582f0741: Pull complete
7d98acc143e6: Pull complete
16685f710f5d: Pull complete
6e4fbbea63e0: Pull complete
99803d4b97f3: Pull complete
b8bc823a83fd: Pull complete
Digest: sha256:9a48ac9f196f3d4fd6fea2cab59a49df9e7ca459bf14b2f7b85a0e3
8a5454571
Status: Downloaded newer image for mariadb:10.7
9bd2a88705d8d3b658c74815813c9a5778bb62b223efe54b1ae4d84c29014039
kikesm@enrique-virtualbox:~$
```

PREGUNTAS DEL FORO: DOCKER

1. ¿Qué diferencia principal hay entre imagen y contenedor?

- La imagen es como el "plano". Es el archivo descargado que contiene todo lo necesario para que funcione una aplicación.

- El contenedor es ese plano ya puesto en marcha. Es decir, donde realmente se está ejecutando la aplicación y donde podemos interactuar con ella.

2. ¿Qué comando arranca un contenedor a partir de una imagen?

El comando es docker run ubuntu (por ejemplo).

3. ¿Por qué un contenedor pesa mucho menos que una máquina virtual?

Porque la máquina virtual crea un sistema operativo completo desde cero, lo que consume muchísima memoria y espacio. En cambio, el contenedor comparte el núcleo del sistema operativo de nuestro equipo (en este caso, Lubuntu) y solo incluye lo necesario para la aplicación, ahorrando muchísimos recursos.

4. Cuatro comandos diferentes de Docker con un ejemplo para cada uno

-docker images: Muestra la lista de imagenes instalados en nuestra máquina

-docker ps: Muestra los contenedores activos en ese instante

-**docker stop (nombre_del_contenedor):** Detiene el proceso de un contenedor

-**docker rm:** Elimina por completo un contenedor que por ejemplo ya no vayamos a utilizar o consuma memoria